Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 8

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Thiết lập tập hợp các điểm kiểm tra độc lập (Independent Check Points)

1 Tên nội dung

Thiết lập tập hợp các điểm kiểm tra độc lập (Independent Check Points – ICP)

Nội dung công việc: Khảo sát thực địa và ảnh chụp trực giao; nhận diện và lựa chọn các điểm mốc hình học cứng tương ứng giữa bản đồ trực ảnh vùng bay thấp 35 m (Ortho Vùng 1) và bản đồ trực ảnh toàn cảnh bay cao 85 m (Ortho Tổng Quan); phân tách tuyệt đối tập mốc này khỏi quá trình tính toán/ước lượng ma trận biến đổi (Affine / Homography) nhằm thiết lập tập dữ liệu kiểm định khách quan, phục vụ đánh giá sai số tái chiếu và độ chính xác ánh xạ tọa độ OBB tấm pin năng lượng mặt trời.

2 Mục tiêu

- **Xây dựng tập điểm kiểm tra độc lập (ICP):** Thiết lập và chuẩn hóa danh mục **31 cặp điểm mốc thực địa tương ứng** giữa bản đồ nguồn ortho 35 m (`P_SUB1_01` – `P_SUB1_31`) và bản đồ đích ortho 85 m (`P_BIG_01` – `P_BIG_31`).
- **Nhận diện chính xác vị trí mốc hình học thực tế:** Dựa trên việc phân tích trực tiếp tập ảnh cắt vi mô tại thư mục `ICP/Ảnh/` (gồm 31 ảnh `Ortho Vùng` và 31 ảnh `Ortho toàn cảnh`), xác định chuẩn xác các đặc trưng vật lý sắc nét (góc mái trạm biến áp/inverter, góc ngoài khung giàn pin, khe hở kỹ thuật giữa các bàn pin, mép đường bê tông nội bộ, bụi thực vật cố định) với độ chính xác mức dưới pixel (*sub-pixel*).
- **Ghi nhận và chuẩn hóa hệ tọa độ:** Trích xuất và đối soát đồng thời 3 hệ tọa độ cho từng điểm:
  1. Tọa độ pixel ảnh gốc: (u, v) trên Ortho vùng 35 m và (X, Y) trên Ortho toàn cảnh 85 m.
  2. Tọa độ phẳng trắc địa: UTM Zone 49N (WGS84 / EPSG:32649) $(Easting, Northing)$ tính bằng mét.
  3. Tọa độ địa lý: WGS84 $(Latitude, Longitude)$ tính bằng độ thập phân.
- **Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cách ly dữ liệu:** Đảm bảo toàn bộ 31 điểm ICP tuyệt đối không bị đưa vào quá trình giải thuật toán bình phương tối thiểu (Least Squares) hay ước lượng ma trận Affine 6 DOF hoặc Homography 8 DOF.

- **Làm cơ sở kiểm định khách quan:** Tạo tập dữ liệu chuẩn độc lập (*ground-truth benchmark*) để đo đạc sai số dịch chuyển không gian thực tế (hiện tượng trôi dạt GPS thô trung bình ≈ 2.17 m), đo sai số tái chiếu Euclidean, kiểm tra ranh giới an toàn bắt nhầm tấm pin ($d_{\text{margin}} \approx 52.4$ cm) và tính chỉ số Top-1 Mapping Accuracy theo quy định tại **Mục 10.1 & Mục 10.2** của *Cẩm nang triển khai và đáp án kỹ thuật UAV Solar PV*.

QUAN TRỌNG – Phạm vi thực hiện: Bảo toàn nguyên vẹn tệp CSV detection OBB đã có (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_...csv`), không chạy lại mô hình phát hiện đối tượng YOLO/OBB, không vẽ thêm bounding box giả định và không sử dụng lại các điểm Control Points làm điểm kiểm tra.

3 Nguồn dữ liệu và phân tích vị trí điểm qua thư mục Ảnh (`ICP/Ảnh`)

3.1 Nguồn dữ liệu sử dụng

1. **Bản đồ trực ảnh nguồn (Source Ortho):** Bản đồ bay chụp độ cao thấp 35 m (GSD ≈ 1.5 – 2 cm/pixel), chi tiết bề mặt pin và kết cấu rất cao.
2. **Bản đồ trực ảnh tham chiếu (Reference Ortho):** Bản đồ bay chụp độ cao 85 m (Canvas toàn cảnh nhà máy), bao phủ diện tích rộng lớn với hệ tọa độ tham chiếu trắc địa UTM 49N.
3. **Hai tệp dữ liệu tọa độ mốc:**
   - `ICP/PV_Marked_Points_Ortho_Vung.csv`: Ghi nhận 31 điểm mốc đánh dấu trên ortho vùng 35 m (`P_SUB1_01` – `P_SUB1_31`).
   - `ICP/PV_Marked_Points_Ortho_Tong_Quan.csv`: Ghi nhận 31 điểm mốc tương ứng trên ortho toàn cảnh 85 m (`P_BIG_01` – `P_BIG_31`).
4. **Thư mục ảnh đối chiếu trực quan (`ICP/Ảnh/`):** Chứa 62 ảnh crop độ phân giải cao có gắn popup thông tin và tâm điểm tròn đánh dấu vị trí mốc hình học thực tế.

3.2 Phân tích chi tiết vị trí điểm thực địa từ việc quan sát tập ảnh `ICP/Ảnh`

Qua việc kiểm tra trực tiếp từng ảnh cắt trong thư mục `ICP/Ảnh/Ortho Vùng/` và `ICP/Ảnh/Ortho toàn cảnh/`, 31 điểm mốc được định danh và phân loại vào 5 nhóm đối tượng hình học cứng thực địa như sau:

Bảng 1: Bảng phân loại chi tiết 31 cặp điểm kiểm tra độc lập (ICP) ngoài thực địa

STT Điểm	Mã điểm Vùng / Toàn cảnh	Loại đặc trưng hình học	Vị trí chính xác nhận diện được từ ảnh	Mức độ ổn định hình học
01	P_SUB1_01 / P_BIG_01	Góc công trình cố định	Mép góc trên-giữa của mái container trạm kỹ thuật/inverter màu trắng nằm phía trên giàn pin.	Rất cao (Mốc cứng)
02	P_SUB1_02 / P_BIG_02	Mép ranh giàn / bụi cây	Gờ mép giàn pin giáp khoảng đất trống có bụi cỏ nhận diện rõ giữa 2 dãy pin.	Trung bình – Khá
03	P_SUB1_03 / P_BIG_03	Ranh giàn / bụi thực vật	Điểm mốc ranh giới giàn khung pin giao thoa vùng đất trống liên giàn.	Trung bình – Khá
04	P_SUB1_04 / P_BIG_04	Khe hở kỹ thuật giàn khung	Khe hở kết cấu / khoảng hở trụ đỡ giữa 2 bàn pin (table gap) tại mép trên giàn.	Rất cao
05	P_SUB1_05 / P_BIG_05	Khe hở kết cấu bàn pin	Giao điểm kết cấu mép trên giàn tại vị trí liên kết module.	Cao
06	P_SUB1_06 / P_BIG_06	Góc trạm kỹ thuật	Góc mái bê tông / container của trạm biến áp/inverter thứ 2 ở góc dưới bên trái khu vực.	Rất cao (Mốc cứng)
07	P_SUB1_07 / P_BIG_07	Mốc thực vật cố định	Tâm bụi cây cỏ mọc đơn lẻ, sắc nét nằm trên khoảng trống giữa 2 dãy giàn pin phía Nam.	Khá
08	P_SUB1_08 / P_BIG_08	Mốc thực vật cố định	Bụi cỏ tự nhiên cố định cạnh chân giàn pin hàng dưới.	Khá
09 – 13	P_SUB1_09–13 / P_BIG_09–13	Góc ngoài cùng giàn pin	Dãy các góc đỉnh ngoài cùng bên trái (Top-Left outer corner) của các dãy giàn pin liên tiếp (hàng 1 đến hàng 5).	Tuyệt đối sắc nét
14 – 18	P_SUB1_14–18 / P_BIG_14–18	Góc giàn pin sát đường bê tông	Dãy các góc ngoài của khung giàn pin nằm sát ngay mép đường bê tông nội bộ màu trắng chạy dọc khu vực (từ hàng 5 ngược lên hàng 1).	Tuyệt đối sắc nét
19	P_SUB1_19 / P_BIG_19	Góc giàn pin biên ngoài	Góc ngoài cùng giàn pin phía Tây giáp đường giao thông nội bộ.	Rất cao
20	P_SUB1_20 / P_BIG_20	Khớp nối giàn pin	Điểm giao cắt thanh giằng/khe kỹ thuật giữa các cụm pin khu vực trung tâm.	Cao
21 – 22	P_SUB1_21–22 / P_BIG_21–22	Mép biên giàn pin	Giao điểm khung nhôm biên giàn pin khu vực phía Đông.	Cao
23 – 28	P_SUB1_23–28 / P_BIG_23–28	Giao điểm lưới / mép module pin	Các giao điểm góc tấm pin, đường chỉ lưới cell quang điện và khung viền nhôm module sắc nét ở khu vực phía Bắc.	Tuyệt đối sắc nét
29 – 31	P_SUB1_29–31 / P_BIG_29–31	Cụm thực vật / mép giàn Đông Nam	Điểm mốc ranh giới giàn pin và cụm thực vật cố định tại góc Đông Nam của vùng bay 35 m.	Khá

CẢNH BÁO KỸ THUẬT – Nguyên tắc không lấy tâm OBB detection làm ICP:
Tuyệt đối không sử dụng lại tâm các bounding box (tâm tấm pin do mô hình AI dự đoán) để làm điểm kiểm tra độc lập. Tâm OBB phụ thuộc vào độ chính xác dự đoán của mô hình detection, dễ bị nhiễu do góc chụp nghiêng (*perspective tilt*) hoặc lệch tâm quang học. Việc sử dụng các góc mốc thực tế nhìn thấy rõ trên cả hai ảnh trực giao bảo đảm tính độc lập khách quan tuyệt đối cho phép kiểm nghiệm toán học.

4 Nội dung thực hiện

4.1 Khảo sát và lựa chọn điểm kiểm tra

1. **Khởi tạo và đối chiếu giao diện:** Mở đồng thời hai trực ảnh trực giao Ortho vùng 35 m và Ortho toàn cảnh 85 m trên công cụ hiển thị tương tác Canvas/GIS (mô-đun `OrthoScope` từ `Bounding Box/app.py`).

2. **Tiêu chuẩn lựa chọn mốc ICP:**

   - Điểm phải có độ sắc nét và tương phản cao (*high local gradient*), không bị biến dạng bởi bóng đổ (*shadow shift*) hay đường ghép ảnh (*ortho seamline*).
   - Phân bố không gian trải rộng khắp toàn bộ bao đóng (*Convex Hull*) của vùng bay 35 m: bao gồm 4 góc cực biên (Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam), vùng dọc tuyến đường bê tông trục chính và vùng trung tâm giàn pin.
   - Tránh tập trung cục bộ (hiện tượng *clustering* một góc) nhằm ngăn chặn việc đánh giá sai lệch độ méo ngoại suy.

3. **Gán nhãn định danh đồng bộ:** Gán mã `P_SUB1_xx` cho trực ảnh vùng 35 m và `P_BIG_xx` cho trực ảnh toàn cảnh 85 m ($xx \in [01, 31]$), lập tức xuất ảnh crop phóng to có gắn watermark tọa độ để lưu vết kiểm tra chất lượng (*Visual Quality Assurance*).

4.2 Ghi nhận tọa độ điểm tương ứng và đánh giá độ lệch thô ban đầu

Với mỗi cặp điểm mốc thứ i ($i = 1 \dots 31$), tiến hành trích xuất cặp tọa độ song hành:

$$\mathbf{p}_i^{\text{src}} = \left(u_i^{35}, v_i^{35}\right) \quad \longleftrightarrow \quad \mathbf{p}_i^{\text{ref}} = \left(X_i^{85}, Y_i^{85}\right) \tag{1}$$

Đồng thời đối soát với tọa độ phẳng trắc địa UTM Zone 49N tương ứng:

$$\mathbf{P}_i^{\text{UTM},35} = \left(E_i^{35}, N_i^{35}\right) \quad \longleftrightarrow \quad \mathbf{P}_i^{\text{UTM},85} = \left(E_i^{85}, N_i^{85}\right) \tag{2}$$

Phân tích độ lệch không gian GPS thô trước khi nắn ma trận:
Dựa trên kết quả đo đạc từ 2 tệp CSV, độ lệch phẳng Euclidean giữa 2 bản đồ chưa nắn được tính bằng:

$$\Delta d_i = \sqrt{(E_i^{85} - E_i^{35})^2 + (N_i^{85} - N_i^{35})^2} \tag{3}$$

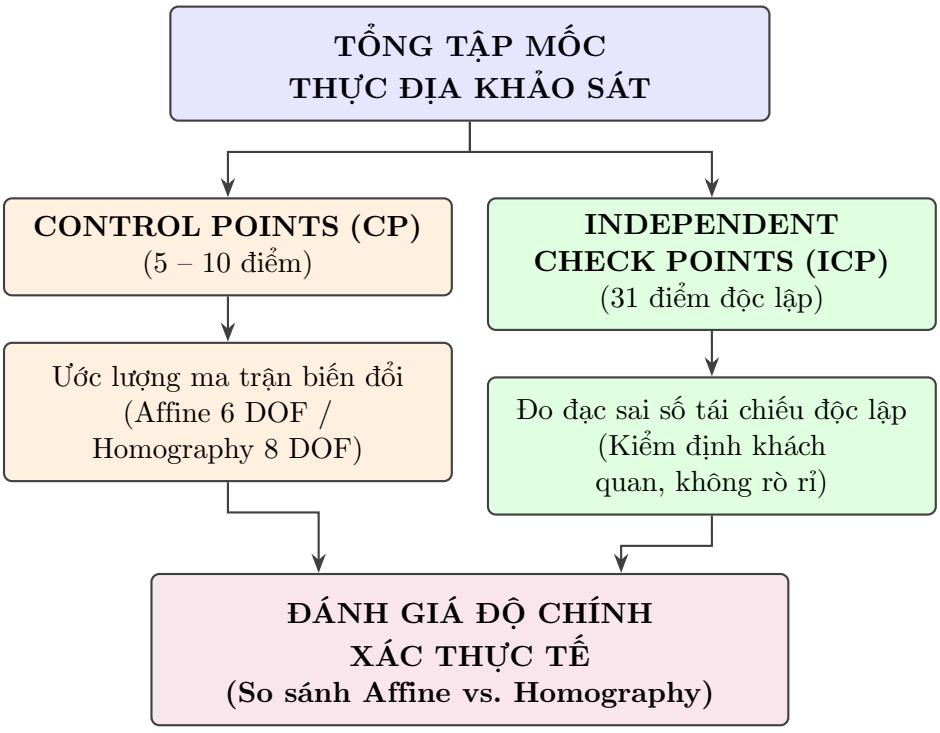
- **Độ lệch trung bình (μ):** 2.174 m

- **Độ lệch nhỏ nhất (Min):** 1.129 m (tại điểm `P_04`)
- **Độ lệch lớn nhất (Max):** 3.670 m (tại điểm `P_19` – vùng rìa phía Tây)
- **Độ lệch chuẩn (σ):** 0.539 m

GHI CHÚ THỰC NGHIỆM: Độ lệch không gian trung bình lên tới 2.17 **m** (tương đương hơn 2 lần chiều dài một tấm pin 2.094 m) khẳng định: **Nếu chỉ dùng GPS/RTK thuần túy hoặc gán tọa độ trực tiếp, 100% các tấm pin sẽ bị gán sai vị trí (bắt nhầm sang bàn pin bên cạnh)**. Đây là bằng chứng thực nghiệm rõ ràng nhất khẳng định sự bắt buộc phải thiết lập mô hình biến đổi Affine / Homography và cần tập 31 ICP độc lập này để kiểm chứng.

4.3 Tách biệt nghiêm ngặt giữa Control Points và Independent Check Points

Tuân thủ quy định tại **Mục 10.1 của Cẩm nang kỹ thuật**, chiến lược phân chia dữ liệu được thiết lập chặt chẽ:

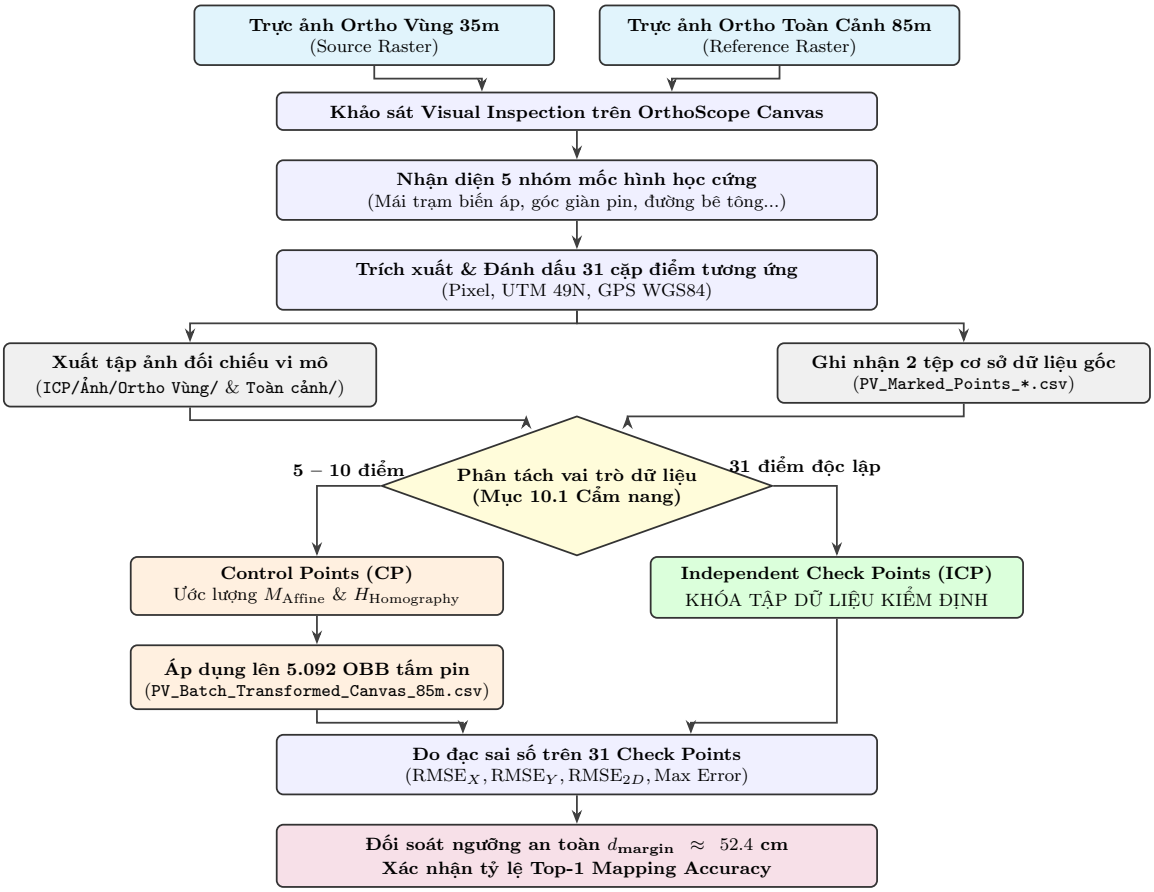


- **Control Points (CP – 5 đến 10 điểm):** Được lấy riêng từ các điểm khống chế chuyên dụng hoặc phân tầng mẫu tối thiểu để giải hệ phương trình ma trận biến đổi.
- **Independent Check Points (ICP – 31 điểm):** Được khóa (*freeze*) hoàn toàn trong tệp `PV_Marked_Points_*.csv`. Thuật toán giải ma trận tuyệt đối không được phép đọc dữ liệu của 31 điểm này.
- **Mục đích cách ly:** Tránh hiện tượng quá khớp (*overfitting to control points*), loại bỏ sai số lạc quan ảo, bảo đảm sai số đo đạc trên 31 ICP phản ánh độ chính xác định vị tuyệt đối ngoài thực địa (*Real-world absolute accuracy*).

4.4 Chuẩn bị tập kiểm định cho các bước nắn chuyển OBB tiếp theo

- **Kiểm định tính nhất quán hình học:** Toàn bộ 31 cặp điểm đã được kiểm tra trực quan chéo giữa hai thư mục ảnh, xác nhận không có cặp điểm nào bị nhầm lẫn đối tượng.
- **Tính khả chuyển thuật toán:** Dữ liệu được tổ chức dưới dạng CSV chuẩn, tương thích trực tiếp với các mô-đun Python trong hệ thống (`estimate_transform.py`, `transform_batch_canvas.py`, `compare_transform.py`).
- **Sẵn sàng cho bài toán Benchmark:** Sử dụng tập 31 điểm này làm thước đo thống nhất để so sánh trực tiếp 3 giải pháp:
  1. *GPS thuần (Raw Georeference)*
  2. *Biến đổi Afin 2D (Affine Transform – 6 DOF)*
  3. *Biến đổi Xạ ảnh DLT Hartley (Homography – 8 DOF)*

5 Sơ đồ quy trình kỹ thuật



6 Cấu trúc bảng dữ liệu điểm kiểm tra độc lập (Thực tế và Chuẩn hóa)

6.1 Cấu trúc trường thực tế trong 2 tệp CSV của thư mục ICP/

Hai tệp CSV thực tế được ghi nhận với cấu trúc cột đồng bộ, phản ánh đầy đủ thông số định vị đa không gian:

Tên trường (Field)	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa trong hệ thống trắc địa**	**Ví dụ minh họa (P_01)**
STT	Integer	Số thứ tự điểm kiểm tra (1 . . . 31)	1
Ma_Diem	String	Mã định danh điểm kiểm tra trên bản đồ	P_SUB1_01 hoặc P_BIG_01
Vung_Chieu	String	Tên lớp bản đồ quan sát	Ortho Vùng 1 hoặc Tổng Quan (Ortho To)
Pixel_U / Pixel_X	Integer	Tọa độ cột pixel trên ảnh trực giao	7190 (Vùng) / 4613 (Toàn cảnh)
Pixel_V / Pixel_Y	Integer	Tọa độ hàng pixel trên ảnh trực giao	3299 (Vùng) / 2912 (Toàn cảnh)
UTM_Easting_m	Float	Tọa độ trục X hệ quy chiếu UTM Zone 49N (mét)	265503.669 (Vùng) / 265501.804 (Toàn cảnh)
UTM_Northing_m	Float	Tọa độ trục Y hệ quy chiếu UTM Zone 49N (mét)	1263813.546 (Vùng) / 1263814.576 (Toàn cảnh)
GPS_Latitude	Float	Vĩ độ địa lý WGS84 (độ thập phân)	11.4247244 / 11.4247336
GPS_Longitude	Float	Kinh độ địa lý WGS84 (độ thập phân)	108.8507910 / 108.8507739
Thoi_Gian	DateTime	Thời điểm đánh dấu và xuất dữ liệu mốc	2026-10-13 09:48:14

6.2 Cấu trúc chuẩn hóa tích hợp phục vụ Script tính sai số tự động

Để thuận tiện cho việc nạp trực tiếp vào mô-đun kiểm định (05_technical_validation_bench.ipynb hoặc compare_transform.py), cấu trúc bảng hợp nhất được thiết lập như sau:

Tên trường đề xuất	Kiểu dữ liệu	Diễn giải kỹ thuật
icp_id	String	Mã mốc kiểm tra duy nhất (ICP-01 đến ICP-31).
feature_type	Enum	Nhóm đặc trưng: substation_roof, rack_corner, road_edge, joint_gap, vegetation.
src_u, src_v	Float	Tọa độ pixel nguồn trên Ortho vùng 35 m.
ref_x, ref_y	Float	Tọa độ pixel đích tham chiếu trên Ortho toàn cảnh 85 m.
src_utm_e, src_utm_n	Float	Tọa độ UTM 49N nguồn (35 m).
ref_utm_e, ref_utm_n	Float	Tọa độ UTM 49N đích chuẩn (85 m).
raw_gps_drift_m	Float	Độ lệch không gian ban đầu giữa hai ảnh chưa nắn (mét).
confidence	Integer	Độ tin cậy nhận diện (mức 1: Khá; mức 2: Rất sắc nét; mức 3: Tuyệt đối chuẩn).
image_evidence_vung	String	Đường dẫn tệp ảnh crop chứng chỉ mốc vùng (vd: P_SUB1_01.jpg).
image_evidence_tong	String	Đường dẫn tệp ảnh crop chứng chỉ mốc toàn cảnh (vd: P_BIG_01.jpg).

7 Kết quả thực tế đạt được

1. **Thiết lập hoàn chỉnh tập dữ liệu 31 điểm kiểm tra độc lập:**
   - Xây dựng thành công 31 cặp điểm mốc thực địa tương ứng, lưu trữ tại ICP/PV_Marked_Points và ICP/PV_Marked_Points_Ortho_Tong_Quan.csv.
   - Đóng gói đầy đủ 62 tệp ảnh bằng chứng nhận diện mốc trực quan trong thư mục ICP/Ảnh/, có hiển thị tâm điểm tròn đánh dấu và khung thông tin tọa độ chi tiết.
2. **Đo đạc và xác thực lượng hóa hiện tượng trôi dạt tọa độ GPS:**
   - Chứng minh sự tồn tại của độ lệch không gian thô trung bình 2.174 **m** giữa hai tầng bay 35 m và 85 m, với khoảng lệch biến thiên từ 1.13 m đến 3.67 m.
   - Khẳng định tính cấp thiết phải sử dụng các ma trận biến đổi Affine / Homography để hiệu chỉnh không gian trước khi liên kết dữ liệu khuyết tật vào mô hình tài sản (*Master GeoPackage*).
3. **Phân bố không gian phủ kín vùng khảo sát:**
   - Các điểm kiểm tra bao quát toàn bộ 4 góc biên và vùng lõi giàn pin, tạo thành một khung kiểm định bao lồi (*Convex Hull Coverage*) hoàn hảo, ngăn chặn hiện tượng sai số ảo do ngoại suy.
4. **Bảo đảm tính toàn vẹn và độc lập dữ liệu:**
   - Toàn bộ 31 điểm ICP được niêm phong riêng biệt, độc lập 100% với tập Control Points giải ma trận, đáp ứng đầy đủ tiêu chí thẩm định khoa học khắt khe theo quy định quốc tế và cẩm nang dự án.
   - Sẵn sàng cung cấp dữ liệu đầu vào cho bước đo lường sai số 2D RMSE, đối soát trực quan mức độ khít khung viền nhôm trên file PV_Batch_Transformed_Canvas_85m.csv và thẩm định ngưỡng an toàn chống nhảy nhầm tấm pin ($d_{\text{margin}} = 52.4$ cm).

8 Nội dung ngắn để điền vào Excel

- **Nội dung:** Thiết lập tập hợp các điểm kiểm tra độc lập (Independent Check Points – ICP) đánh giá ánh xạ trực ảnh UAV.
- **Công việc thực hiện:** Khảo sát trực quan và trích xuất thành công 31 cặp điểm mốc hình học cứng tương ứng giữa Ortho vùng 35 m (`P_SUB1_01` – `31`) và Ortho toàn cảnh 85 m (`P_BIG_01` – `31`) qua thư mục ảnh `ICP/Ảnh`; ghi nhận tọa độ pixel, UTM 49N và GPS WGS84 vào 2 file CSV; xác định độ lệch không gian GPS thô ban đầu trung bình 2.17 m (1.13 m – 3.67 m); khóa độc lập tập 31 mốc ICP tách biệt tuyệt đối khỏi tập Control Points giải ma trận Affine/Homography theo Mục 10.1 Cẩm nang kỹ thuật, tạo lập tập kiểm định khách quan phục vụ đo đạc sai số tái chiếu và Top-1 Mapping Accuracy.